

Mini Motor-CAD 실행 방법

PMSM 기초설계 도구 · 1250W-jk 검증 해석엔진 · 작성일 2026-06-13

1. 준비물 (최초 1회)

- **Node.js 18 이상** — <https://nodejs.org> 에서 LTS 버전 설치
- 설치 확인: 터미널(명령 프롬프트 또는 PowerShell)에서 `node -v` 입력 → 버전이 표시되면 OK

2. 프로그램 실행

1. **터미널 열기** — 시작 메뉴에서 "PowerShell" 또는 "명령 프롬프트" 실행
2. **앱 폴더로 이동**

```
cd c:\Users\user\Desktop\mini-motorcad-main\app
```

3. **개발 서버 시작**

```
npm run dev
```

4. **브라우저로 열기** — 터미널에 아래처럼 주소가 표시됨

```
→ Local: http://localhost:5173/
```

이 주소를 **Ctrl + 클릭**하거나, 브라우저 주소창에 직접 입력

💡 처음 받은 PC이거나 `npm run dev` 에서 모듈 오류가 나면, 같은 폴더에서 `npm install` 을 먼저 한번 실행한 뒤 다시 `npm run dev` 하세요.

3. 종료 방법

- 터미널 창에서 **Ctrl + C** → 서버 종료
- 브라우저 탭은 그냥 닫으면 됨

4. 탭 구성 요약

탭	기능
Geometry	DXF 단면 불러오기 + 파라메트릭 형상 매칭, 측정도구(거리/반경), 레이어 토글

Winding	슬롯 단면 실시간 도선 패킹 — 와이어 지름·턴수·가닥수·라이너를 바꾸면 즉시 반영. AWG/Metric/SWG 게이지 테이블, Wedge Model, 슬롯 면적 분해·충전율
Materials	강판/자석 재질 선택, 중량 계산, 철손계수 편집
Calculation	구동조건(속도·전류·전압·온도), 해석모델 보정계수
Output Data	성능 출력 전체 (Motor-CAD FEA 참조값 비교열 포함)
Graphs	BEMF/토크/전류 파형, 권선 MMF·공간고조파, 코일 페이지

5. 자주 겪는 문제

증상	해결
'npm'은(는) 내부 또는 외부 명령...	Node.js 미설치 — nodejs.org에서 설치 후 터미널을 새로 열기
Cannot find module ... 오류	app 폴더에서 npm install 실행 후 재시도
5173 포트가 이미 사용 중	기존 터미널의 서버를 Ctrl+C로 끄거나, 자동으로 뜨는 5174 등 다른 주소 사용
화면이 깨져 보임	브라우저 새로고침(Ctrl+F5). 그래도 안 되면 서버 재시작
입력칸을 지웠더니 "△ 입력값 비정상" 표시	정상 동작 — 값을 다시 입력하면 자동으로 사라짐 (마지막 유효 결과를 유지해 주는 기능)

6. 참고

- dev 모드는 코드를 수정하면 브라우저에 즉시 반영됨 — 입맛대로 고쳐가며 쓰기에 적합
- 설계 데이터는 우측 상단 "**설계 JSON 내보내기**" 버튼으로 저장 가능
- 해석 수식·검증 과정: docs/DEVELOPMENT_LOG.md , 재현 스크립트:
validation/validate_engine.py

△ 이 저장소에는 사내 설계 데이터(1250W-jk)가 포함되어 있으므로 외부 공유 금지.